

Abimael González Hernández

Departamento de Neurobiología del Desarrollo y Neurofisiología

✧ Instituto de Neurobiología ✧ UNAM Campus Juriquilla ✧ Blvd. Juriquilla 3001,

CP 76230, Querétaro, México ✉ abimaelgh@comunidad.unam.mx ☎ 442-238-1042



1. FORMACIÓN ACADÉMICA

2011	Doctorado en Ciencias, Neurofarmacología y Terapéutica Experimental, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav – IPN), México.
2007	Maestría en Ciencias, Neurofarmacología y Terapéutica Experimental, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav – IPN), México.
2004	Químico Farmacéutico Industrial (licenciatura), Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional (ENCB – IPN), México.

2. TRAYECTORIA EN INVESTIGACIÓN

2021 – Presente	Investigador Titular (“A” Tiempo completo), Instituto de Neurobiología, UNAM (Querétaro).
2016 – 2020	Investigador Asociado (“C” Tiempo completo), Instituto de Neurobiología, UNAM (Querétaro).
2013 – Presente	Sistema Nacional de Investigadores (SNI nivel II desde 2020).
2011 – 2015	Investigador Posdoctoral, Instituto de Neurobiología, UNAM (Querétaro).
2009 – Presente	Autor de 67 artículos de investigación (~50 % como primer autor y/o autor de correspondencia). El 80 % (53/67) de estos trabajos han sido realizados en el Instituto de Neurobiología (Querétaro).

3. PREMIOS, BECAS Y RECONOCIMIENTOS

2020	Sistema Nacional de Investigadores (SNI nivel II) (vigencia: 01/01/20 – 31/12/27)
2023	<i>Travel Award, British Pharmacological Society (BPS). 19th World Congress of Basic & Clinical Pharmacology</i> (Glasgow, Scotland).
2022	<i>Travel Award, International Association for the Study of Pain (IASP). World Congress on Pain</i> (Toronto, Canada)
2021	PRIDE “C” - Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico (DGAPA – UNAM).
2019	<i>Grant from the International Society for Neurochemistry (ISN-CAEN program)</i>
2018	<i>Travel Award, International Association for the Study of Pain (IASP). World Congress on Pain</i> (Boston, EUA)
2017	<i>Travel Award, International Society for Neurochemistry (ISN). 26th ISN-ESN Meeting</i> (Paris, Francia).
2016 - 2020	PRIDE Equiv. “B” - Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico (DGAPA – UNAM).
2013 - 2019	Sistema Nacional de Investigadores (SNI nivel I) (01/01/13 – 31/12/19)
2013	<i>Travel Award, International Brain Research Organization (IBRO). IBRO – LARC Travel Grant. 43rd SfN Meeting</i> (San Diego, USA).
2014-2015	Beca posdoctoral CONACyT (ene/2014 – dic/2015).
2011-2013	Beca posdoctoral DGAPA – UNAM (sep/2011 – ago/2013).
2007,2008,2010	<i>Society for Neuroscience (SfN) Housing</i> , congresos en San Diego y Washington, EUA.
2008	<i>Travel Award, International Society for Serotonin Research (ISSR). 2nd EPHAR Serotonin Satellite Meeting</i> (Oxford, Inglaterra).
2008	Premio AMEFAR en el “XXXI Congreso Nacional de Farmacología”, Cd. de México
2005 – 2011	Beca CONACyT (maestría y doctorado, sep/2005 – ago/2011).
2003 – 2004	Beca PIFI-COFAA-IPN (Programa Institucional de Formación de Investigadores).

Reconocimientos a estudiantes bajo mi dirección

Doctorado

2021	Mención honorífica, Doctorado en Ciencias Biomédicas (UNAM) – Mohammed Gamal-Eltrabily
2020	<i>Travel Award. IASP, 2020 World Congress on Pain</i> (Holanda) – Mohammed Gamal-Eltrabily
2019	3 ^{er} lugar, Jornadas Académicas del INb - Mohammed Gamal-Eltrabily
2019	<i>Travel Award. ISN, 27th ISN-ESN Meeting</i> (Montréal, Canada) – Mohammed Gamal-Eltrabily

Maestría

2020	CEMO Monthly Seminar – Institute of Neuroscience, UCLouvain – Gustavo López-Córdoba
2018	<i>Travel Award. IASP, 2018 World Congress on Pain</i> (EUA) – Enrique García-Boll
2018	Mención honorífica, Maestría en Ciencias, Neurobiología (INb – UNAM) – Enrique García-Boll

4. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Proyectos en curso

- 2025 – 2026 “Influencia de los receptores α_2 -adrenérgicos en la modulación de la nocicepción trigeminal en la rata”
DGAPA-UNAM Proyecto IN227225, Convocatoria 2025 – PAPIIT. \$500,000.00 MN.

Proyectos finalizados

- 2022 – 2024 “Mecanismos intracelulares centrales y periféricos involucrados en la analgesia inducida por oxitocina”
DGAPA-UNAM Proyecto IN218122, Convocatoria 2022 – PAPIIT. \$750,000.00 MN.
- 2020 – 2022 “Papel de la oxitocina en el procesamiento nociceptivo del núcleo trigeminal caudal: implicaciones terapéuticas en la migraña y el dolor orofacial”. Proyecto A1-S23631, Convocatoria de Investigación Científica Básica (SEP-Conacyt, FSSEP02-C-2018-2) 2017-2018, Investigador Joven. \$1,498,100.00 MN.
CONACyT
- 2019 – 2020 “Papel del sistema oxitocinérgico en el procesamiento del dolor a nivel de la corteza insular agranular rostral” Proyecto IA203119, Convocatoria 2019 – PAPIIT. \$400,000.00 MN.
DGAPA-UNAM
- 2019 – 2020 “The PVN as an orchestrator of pain modulation: the role of oxytocinergic system modulating the activity of the anterior insular cortex” Proyecto ISN-CAEN 2019, Convocatoria Abril 2019. International Society for Neurochemistry. \$3,200.00 USD.
ISN-CAEN
- 2017 – 2018 “Papel funcional del núcleo paraventricular del hipotálamo sobre la función nociceptora del núcleo trigeminal caudal: implicaciones en la fisiopatología de la migraña” Proyecto IA203117, Convocatoria 2017 – PAPIIT. \$400,000.00 MN.
DGAPA-UNAM

5. PUBLICACIONES (2009-2026)

Número de citas (Google académico): **1280**; **h-index: 20**. FI: factor de impacto. Q1, Q2, Q3: Cuartil en el área de neurociencias, farmacología, medicina o áreas afines (datos de Scopus).

✉ Autor de correspondencia. 📄 Artículo de acceso abierto. 🎓 Estudiante como primer autor.

5.1. Artículos de investigación (peer reviewed)

- 5.1.1. 📄 ✉ 📄 Córdova-López G, Martínez-Lorenzana G, Condés-Lara M, **González-Hernández A**: Electrophysiological evidence about sexual dimorphism in the clonidine-induced inhibition of trigeminal wide dynamic range cell activity. *The Journal of Headache and Pain* 2026;27:59. Doi:[10.1186/s10194-025-02221-x](https://doi.org/10.1186/s10194-025-02221-x) [FI:7.4, Q1]
- 5.1.2. 📄 ✉ 📄 Martínez-Lorenzana G, Córdova-Quiroga A, Condés-Lara M, **González-Hernández A**: Bifurcated projections from the trigeminal ganglion cells to the infraorbital nerve and transverse sinus: correlation with the oxytocin receptor and CGRP. *The Journal of Headache and Pain* 2025;26:212. Doi:[10.1186/s10194-025-02186-x](https://doi.org/10.1186/s10194-025-02186-x) [FI:7.4, Q1]
- 5.1.3. 📄 📄 📄 García-González MA, Miguel-Martínez AD, **González-Hernández A**, Zamora M, Adán-Castro E, Ruiz-Herrera X, Carbajo-Mata MA, Triebel J, Bertsch T, Lopez-Lopez JG, Martínez de la Escalera G, Robles JP, Clapp C, Villalón CM: Cardiovascular safety of VIAN-c4551, an antiangiogenic peptide derived from vasoinhibin. *Drug Development Research* 2025;86:e70177. Doi:[10.1002/ddr.70177](https://doi.org/10.1002/ddr.70177) [FI:4.2, Q2]
- 5.1.4. 📄 ✉ 📄 Espinosa de los Monteros-Zúñiga A, Ochoa-Almazán JL, Martínez-Lorenzana G, Guillén-Paredes MC, Aleph Prieto, Condés-Lara M, **González-Hernández A**: The biased OTR ligands -atosiban and carbetocin- differentially inhibit early or late formalin-induced nociception in rats. *Neuropharmacology* 2025;275:110487. Doi:[10.1016/j.neuropharm.2025.110487](https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2025.110487) [FI:7.3, Q1]
- 5.1.5. 📄 📄 📄 Balcazar-Ochoa LG, Ángeles-López GE, Chavarría A, Ramírez-Carreto RJ, **González-Hernández A**, Guzmán-Ruiz M, Segovia-Mendoza M, Ochoa-Aguilar A: Clavulanic acid prevents paclitaxel-induced neuropathic pain through a systemic and central anti-inflammatory effect in mice. *Neurotherapeutics* 2025;22:e00522. Doi:[10.1016/j.neurot.2024.e00522](https://doi.org/10.1016/j.neurot.2024.e00522) [FI:6.9, Q1]
- 5.1.6. 📄 📄 📄 Martínez-Lorenzana G, Gamal-Eltrabily M, Palma-Tirado L, **González-Hernández A**, Condés-Lara M: Hypothalamic cerebrospinal fluid-contacting neurons project to the rostral agranular insular cortex: an immunofluorescence and ultrastructural analysis in the rat. *European Journal of Neurosciences* 2024;60:6222-36. Doi:doi.org/10.1111/ejn.16556 [FI:2.4, Q2]
- 5.1.7. ✉ 📄 📄 Zayas-González H, Plancarte-Sánchez, Martínez-Lorenzana G, Granados-Mortera JC, García-Cuevas MA, Herrera-Soto U, Méndez-Martínez O, Durá-Guerrero BG, Trejo-Caballero JL, Hernández-Porras C, Condés-Lara M, **González-Hernández A**: Epidural oxytocin increases the quality of life and improves pain-associated symptom management in patients with terminal cancer. *Minerva Anestesiologica* 2024;90:946-8. Doi:[10.23736/S0375-9393.24.18197-7](https://doi.org/10.23736/S0375-9393.24.18197-7) [FI:2.8, Q2]
- 5.1.8. ✉ 📄 📄 Condés-Lara M, Martínez-Lorenzana G, Espinosa de los Monteros-Zúñiga, López-Córdoba G, Córdova-Quiroga A, Flores-Bojórquez S, **González-Hernández A**: Hypothalamic paraventricular stimulation inhibits nociceptive WDR

- trigeminocervical complex cells via oxytocinergic transmission. *The Journal of Neuroscience* 2024;44:e1501232024. Doi:[10.1523/jneurosci.1501-23.2024](https://doi.org/10.1523/jneurosci.1501-23.2024) [FI:4.0, Q1]
- 5.1.9.  Salinas-Abarca AB, Martínez-Lorenzana G, Condés-Lara M, **González-Hernández A**: The role of the endocannabinoid 2-arachidonoylglycerol in the in vivo spinal oxytocin-induced antinociception in male rats *Experimental Neurology* 2023;363:114383 Doi:[10.1016/j.expneurol.2023.114383](https://doi.org/10.1016/j.expneurol.2023.114383) [FI:4.2, Q1]
- 5.1.10.  Córdoba-López G, Martínez-Lorenzana G, Lozano-Cuenca J, Condés-Lara M, **González-Hernández A**: The differential in vivo contribution of spinal α_{2A} - and α_{2C} -adrenoceptors in tonic and acute evoked nociception in the rat. *Frontiers in Pharmacology* 2022;13:1023611. Doi:[10.3389/fphar.2022.1023611](https://doi.org/10.3389/fphar.2022.1023611) [FI:4.8, Q1].
- 5.1.11.  Salinas-Abarca AB, Vázquez-Cuevas FG, González-Gallardo A, Martínez-Lorenzana G, **González-Hernández A**, Condés-Lara M: The glial cell's role in antinociceptive differential effects of oxytocin upon female and male rats. *European Journal of Pain* 2022; 26:796-810. Doi:[10.1002/ejp.1907](https://doi.org/10.1002/ejp.1907) [FI:3.4, Q1].
- 5.1.12. Martínez-Lorenzana G, Palma-Tirado L, Cifuentes-Díaz C, **González-Hernández A**, Condés-Lara M: Ultrastructural evidence for oxytocin and oxytocin receptors at the spinal dorsal horn: mechanism of nociception modulation. *Neuroscience* 2021;475:117-26. Doi:[10.1016/j.neuroscience.2021.09.004](https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2021.09.004) [FI:2.8, Q2]
- 5.1.13.  Espinosa de los Monteros Zúñiga A, Martínez-Lorenzana G, Condés-Lara, **González-Hernández A**: In vivo dissection of two intracellular pathways involved in the spinal oxytocin-induced antinociception in the rat. *ACS Chemical Neuroscience* 2021; 12:3140-47. Doi:[10.1021/acscchemneuro.1c00471](https://doi.org/10.1021/acscchemneuro.1c00471) [FI:3.9, Q1]
- 5.1.14. Martínez-Lorenzana G, Gamal-Eltrabily M, Tello-García IA, Martínez-Torres A, Becerra-González M, **González-Hernández A**, Condés-Lara: CLARITY with neuronal tracing and immunofluorescence to study the somatosensory system in rats. *Journal of Neuroscience Methods* 2021; 350:109048. Doi:[10.1016/j.jneumeth.2020.109048](https://doi.org/10.1016/j.jneumeth.2020.109048) [FI:2.3, Q2]
- 5.1.15.  Espinosa de los Monteros-Zúñiga A, Martínez-Lorenzana G, Condés-Lara M, **González-Hernández A**: Intrathecal oxytocin improves spontaneous behavior and reduces mechanical hypersensitivity in a rat model of postoperative pain. *Frontiers in Pharmacology* 2020; 11:581544. Doi: [10.3389/fphar.2020.581544](https://doi.org/10.3389/fphar.2020.581544) [FI:4.8, Q1]
- 5.1.16.  Tello-García IA, Pérez-Ortega J, Martínez-Lorenzana G, **González-Hernández A**, Condés-Lara M. Oxytocin prevents neuronal network pain-related changes on spinal cord dorsal horn *In vitro*. *Cell Calcium* 2020;90:102246. Doi:[10.1016/j.ceca.2020.102246](https://doi.org/10.1016/j.ceca.2020.102246) [FI:4.0, Q1]
- 5.1.17. Marichal-Cancino BA, **González-Hernández A**, MaassenVanDenBrink A, Ramírez-San Juan E, Villalón CM: Potential mechanisms involved in palmitoylethanolamide-induced vasodepressor effects in rats. *Journal of Vascular Research* 2020; 57:152-63. Doi:[10.1159/000506158](https://doi.org/10.1159/000506158) [FI:2.3, Q2]
- 5.1.18.  Gamal-Eltrabily M, Espinosa de los Monteros-Zúñiga A, Manzano-García A, Martínez-Lorenzana G, Condés-Lara M, **González-Hernández A**: The rostral agranular insular cortex, a new site of oxytocin to induce antinociception. *The Journal of Neuroscience* 2020; 40:5668-79. Doi:[10.1523/jneurosci.0962-20.2020](https://doi.org/10.1523/jneurosci.0962-20.2020) [FI:4.0, Q1]
- 5.1.19.  García-Boll E, Martínez-Lorenzana G, Condés-Lara M, **González-Hernández A**: Inhibition of nociceptive dural input to the trigeminocervical complex by activation of oxytocin receptors. *Experimental Neurology* 2020; 323:113079. Doi:[10.1016/j.expneurol.2019.113079](https://doi.org/10.1016/j.expneurol.2019.113079) [FI:4.2, Q1]
- 5.1.20. **González-Hernández A**, Espinosa de los Monteros-Zúñiga A, Martínez-Lorenzana G, Condés-Lara M: Recurrent antinociception induced by intrathecal or peripheral oxytocin in a neuropathic pain rat model. *Experimental Brain Research* 2019; 237:2995-3010. Doi:[10.1007/s00221-019-05651-7](https://doi.org/10.1007/s00221-019-05651-7) [FI:1.9, Q3]
- 5.1.21. Zayas-González H, **González-Hernández A**, Manzano-García A, Hernández-Rivero D, García-Cuevas MA, Granados-Mortera JC, Vaca-Aguirre L, Flores-Fierro S, Condés-Lara M: Effect of local infiltration with oxytocin on hemodynamic responses to surgical incision and postoperative pain in patients having laparoscopic surgery under general anesthesia. *European Journal of Pain* 2019;23:1519-26. Doi:[10.1002/ejp.1427](https://doi.org/10.1002/ejp.1427) [FI:3.4, Q1]
- 5.1.22. **González-Hernández A**, Marichal-Cancino BA, Lozano-Cuenca J, MaassenVanDenBrink A, Villalón C: Functional characterization of the prejunctional receptors mediating the inhibition by ergotamine of the rat perivascular sensory peptidergic drive. *ACS Chemical Neuroscience* 2019;10:3173-82. Doi:[10.1021/acscchemneuro.8b00611](https://doi.org/10.1021/acscchemneuro.8b00611) [FI:3.9, Q1]
- 5.1.23. Béjar-Alonso J, Martínez-Lorenzana G, **González-Hernández A**, Cortes U, Condés-Lara M: Recurrent inhibition in the cerebral cortex. *Neuroscience Letters* 2019; 696:20-7. Doi:[j.neulet.2018.12.014](https://doi.org/10.1016/j.neulet.2018.12.014) [FI:2.0, Q2]
- 5.1.24.  Eltrabily-Gamal M, Marquez-Morales C, Martínez-Lorenzana G, **González-Hernández A**, Condés-Lara M: Peptidergic nature of nociception-related projections from the hypothalamic paraventricular nucleus to the dorsal horn of the spinal cord. *Neuroscience Letters* 2018;685:124-30. Doi:[10.1016/j.neulet.2018.08.018](https://doi.org/10.1016/j.neulet.2018.08.018) [FI:2.0, Q2]
- 5.1.25. Manzano-García A, **González-Hernández A**, Martínez-Lorenzana G, Tello-García IA, Condés-Lara M: The role of peripheral V_{1A} and oxytocin receptors on the subcutaneous vasopressin antinociceptive effects. *European Journal of Pain* 2018;22:511-26. Doi:[10.1002/ejp.1134](https://doi.org/10.1002/ejp.1134) [FI:3.4, Q1]

- 5.1.26.  **González-Hernández A**, Lozano-Cuenca J, Marichal-Cancino BA, MaassenVanDenBrink A, Villalón CM: Dihydroergotamine inhibits the vasodepressor sensory CGRPergic outflow by prejunctional activation of α_2 -adrenoceptor and 5-HT₁ receptors. *Journal of Headache and Pain* 2018;19:40. Doi:[10.1186/s10194-018-0869-8](https://doi.org/10.1186/s10194-018-0869-8) [FI:7.4, Q1]
- 5.1.27. Códés-Lara M, Martínez-Lorenzana G, Rojas-Piloni G, Tello-García I, Manzano-García A, Rubio-Beltrán E, **González-Hernández A**: Axons of individual dorsal horn neurons bifurcated to Project in both the anterolateral and the postsynaptic dorsal column systems. *Neuroscience* 2018;371:178-90. Doi:[10.1016/j.neuroscience.2017.11.050](https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2017.11.050) [FI:2.8, Q2]
- 5.1.28.  **García-Boll E**, Martínez-Lorenzana G, Condés-Lara M, **González-Hernández A**: Oxytocin inhibits the rat medullary dorsal horn nociceptive transmission through OT but not vasopressin-V_{1A} receptors. *Neuropharmacology* 2018;129:109-17. Doi:[10.1016/j.neuropharm.2017.11.031](https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2017.11.031) [FI:4.6, Q1]
- 5.1.29. **González-Hernández A**, Manzano-García A de J, Martínez-Lorenzana G, Tello-García IA, Carranza M, Arámburo C, Condés-Lara: Peripheral oxytocin receptors inhibits the nociceptive activity of spinal dorsal horn wide dynamic range neurons. *Pain* 2017;158:2117-28. Doi:[10.1097/j.pain.0000000000001024](https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000001024) [FI:5.5, Q1]
- 5.1.30.  Lozano-Cuenca J, **González-Hernández A**, López-Canales O, Villagrana-Zesati J, Rodríguez-Choreño J, Morin-Zaragoza R, Castillo-Henkel E, López-Canales J: Possible mechanisms involved in the vasorelaxant effect produced by clobenzorex in aortic segments of rat. *Brazilian Journal of Medical and Biological Research* 2017;50:e5765. Doi:[10.1590/1414-431X20175765](https://doi.org/10.1590/1414-431X20175765) [FI:1.5, Q1]
- 5.1.31.  Godínez-Chaparro B, Martínez-Lorenzana G, Rodríguez-Jiménez J, Rojas-Piloni G, Condés-Lara M, **González-Hernández A**: The potential role of serotonergic mechanisms in the spinal oxytocin-induced antinociception. *Neuropeptides* 2016; 60:51-60. Doi:[10.1016/j.npep.2016.07.002](https://doi.org/10.1016/j.npep.2016.07.002) [FI:2.7, Q2]
- 5.1.32.  Condés-Lara M, Zayas-González H, Manzano-García A, **González-Hernández A**: Response to Letter-to-the-Editor by Eisenach and Yaksh on "Successful pain management with epidural oxytocin". *CNS Neuroscience & Therapeutics* 2016; 22:867-8. Doi:[10.1111/cns.12601](https://doi.org/10.1111/cns.12601) [FI:5.0, Q2]
- 5.1.33.  Condés-Lara M, Zayas-González H, Manzano-García A, Cordova-Quiroz E, Granados-Mortera J, García-Cuevas M, Morales-Gómez J, **González-Hernández A**: Successful pain management with epidural oxytocin. *CNS Neuroscience & Therapeutics* 2016; 22:532-4. Doi:[10.1111/cns.12551](https://doi.org/10.1111/cns.12551) [FI:5.0, Q2]
- 5.1.34. Muñoz-Islas E, **González-Hernández A**, Lozano-Cuenca J, Ramírez-Rosas MB, Medina-Santillan R, Centurión D, MaassenVanDenBrink A, Villalón CM: Inhibitory effect of chronic oral treatment with fluoxetine on capsaicin-induced external carotid vasodilatation in anaesthetised dogs. *Cephalalgia* 2015;35:1041-53. Doi:[10.1177/0333102414566818](https://doi.org/10.1177/0333102414566818) [FI:5.0, Q1]
- 5.1.35.  Condés-Lara M, Martínez-Lorenzana G, Rubio-Beltrán A, Rodríguez-Jiménez J, Rojas-Piloni G, **González-Hernández A**: Hypothalamic paraventricular nucleus stimulation enhances c-Fos expression in spinal and supraspinal structures related to pain modulation. *Neuroscience Research* 2015;98:59-63. Doi:[10.1016/j.neures.2015.04.004](https://doi.org/10.1016/j.neures.2015.04.004) [FI:2.3, Q2]
- 5.1.36. **González-Hernández A**, Martínez-Lorenzana G, Rodríguez-Jiménez J, Rojas-Piloni G, Condés-Lara M: Intracisternal injection of palmitoylethanolamide inhibits the peripheral nociceptive evoked responses of dorsal horn wide dynamic range neurons. *Journal of Neural Transmission* 2015;122:369-74. Doi:[10.1007/s00702-014-1255-6](https://doi.org/10.1007/s00702-014-1255-6) [FI:3.7, Q1]
- 5.1.37. Manrique-Maldonado G, **González-Hernández A**, Altamirano-Espinoza AH, Marichal-Cancino BA, Ruiz-Salinas I, Villalón CM: The role of prejunctional D₂-like receptors mediating quinpirole-induced inhibition of the vasodepressor sensory CGRPergic outflow in pithed rats. *Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology* 2014;114:174-80. Doi:[10.1111/bcpt.12122](https://doi.org/10.1111/bcpt.12122) [FI: 3.3, Q2]
- 5.1.38. Marichal-Cancino BA, Manrique-Maldonado G, Altamirano-Espinoza AH, Ruiz-Salinas II, **González-Hernández A**, Maassenvandenbrink A, Villalón CM: Analysis of anandamide- and lysophosphatidylinositol-induced inhibition of the vasopressor responses induced by sympathetic stimulation or noradrenaline in pithed rats. *European Journal of Pharmacology* 2013;721:168-77. Doi:[10.1016/j.ejphar.2013.09.039](https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2013.09.039) [FI:4.7, Q1]
- 5.1.39. Altamirano-Espinoza AH, **González-Hernández A**, Manrique-Maldonado G, Marichal-Cancino BA, Ruiz-Salinas I, Villalón CM: The role of dopamine D₂, but not D₃ or D₄ receptor subtypes in quinpirole-induced inhibition of the cardioaccelerator sympathetic outflow in pithed rats. *British Journal of Pharmacology* 2013;170:1102-11. Doi:[10.1111/bph.12358](https://doi.org/10.1111/bph.12358) [FI:7.7, Q1]
- 5.1.40. Mena F, **González-Hernández A**, Navarro N, Castilla A, Morales T, Rojas-Piloni G, Martínez-Lorenzana, Condés-Lara M: Prolactin fractions from lactating rats elicit effects upon sensory spinal cord cells of male rats. *Neuroscience* 2013; 248:552-61. Doi:[10.1016/j.neuroscience.2013.06.052](https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2013.06.052) [FI:2.8, Q2]

- 5.1.41. Ruiz-Salinas I, **González-Hernández A**, Manrique-Maldonado G, Marichal-Cancino BA, Altamirano-Espinoza AH, Villalón CM: Predominant role of the dopamine D₃ receptor subtype for mediating the quinpirole-induced inhibition of the vasopressor sympathetic outflow in pithed rats. *Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology* 2013; 386:393-403. Doi:[10.1007/s00210-013-0841-8](https://doi.org/10.1007/s00210-013-0841-8) [FI:3.1, Q2]
- 5.1.42. **González-Hernández A**, Martínez-Lorenzana G, Rojas-Piloni G, Rodríguez-Jiménez J, Hernández-Linares Y, Villanueva L, Condés-Lara M: Spinal LTP induced by sciatic nerve electrical stimulation enhances posterior triangular thalamic nociceptive responses. *Neuroscience* 2013;234:125-34. Doi:[10.1016/j.neuroscience.2013.01.006](https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2013.01.006) [FI:2.8, Q2]
- 5.1.43. Marichal-Cancino BA, **González-Hernández A**, Manrique-Maldonado G, Ruiz-Salinas I, Altamirano-Espinoza AH, Maassenvandenbrink A, Villalón CM: Intrathecal dihydroergotamine inhibits capsaicin-induced vasodilatation in the canine external carotid circulation via GR127935- and rauwolscine-sensitive receptors. *European Journal of Pharmacology* 2012; 692:69-77. Doi:[10.1016/j.ejphar.2012.07.033](https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2012.07.033) [FI:4.7, Q1]
- 5.1.44. Villalón CM, Galicia-Carreón J, **González-Hernández A**, Marichal-Cancino BA, Manrique-Maldonado G, Centurión D: Pharmacological evidence that spinal α_2 - and, to a lesser extent, α_{2A} -adrenoceptors inhibit capsaicin-induced vasodilatation in the canine external carotid circulation. *European Journal of Pharmacology* 2012;683:204-10. Doi:[10.1016/j.ejphar.2012.03.002](https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2012.03.002) [FI:4.7, Q1]
- 5.1.45. Manrique-Maldonado G, **González-Hernández A**, Marichal-Cancino BA, Villamil-Hernández MT, Alcántara-Vázquez del Mercado O, Centurión D, Villalón CM: The dopamine receptors mediating inhibition of the sympathetic vasopressor outflow in pithed rats: pharmacological correlation with the D₂-like type. *Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology* 2011;109:506-12. Doi:[10.1111/j.1742-7843.2011.00762.x](https://doi.org/10.1111/j.1742-7843.2011.00762.x) [FI:3.3, Q2]
- 5.1.46. **González-Hernández A**, Manrique-Maldonado G, Lozano-Cuenca J, Muñoz-Islas E, Centurión D, MaassenVanDenBrink A, Villalón CM: The 5-HT₁ receptors inhibiting the rat vasodepressor sensory CGRPergic outflow: further involvement of 5-HT_{1F}, but not 5-HT_{1A} or 5-HT_{1D}, subtypes. *European Journal of Pharmacology* 2011;659:233-43. Doi:[10.1016/j.ejphar.2011.03.035](https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2011.03.035) [FI:4.7, Q1]
- 5.1.47. Ramírez-Rosas MB, Cobos-Puc LE, Muñoz-Islas E, **González-Hernández A**, Sánchez-López A, Villalón CM, Maassenvandenbrink A, Centurión D: Pharmacological evidence that Ca²⁺ channels and, to a lesser extent, K⁺ channels mediate the relaxation of testosterone in the canine basilar artery. *Steroids* 2011;76:409-15. Doi:[10.1016/j.steroids.2010.12.012](https://doi.org/10.1016/j.steroids.2010.12.012) [FI:2.3, Q3]
- 5.1.48. **González-Hernández A**, Muñoz-Islas E, Lozano-Cuenca J, Ramírez-Rosas MB, Sánchez-López A, Centurión D, Ramírez-San Juan E, Villalón CM: Activation of 5-HT_{1B} receptors inhibits the vasodepressor sensory CGRPergic outflow in pithed rats. *European Journal of Pharmacology* 2010;637:131-7. Doi:[10.1016/j.ejphar.2010.03.053](https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2010.03.053) [FI:4.7, Q1]
- 5.1.49. Muñoz-Islas E, Lozano-Cuenca J, **González-Hernández A**, Ramírez-Rosas MB, Sánchez-López A, Centurión D, Maassenvandenbrink A, Villalón CM: Spinal sumatriptan inhibits capsaicin-induced canine external carotid vasodilatation via 5-HT_{1B} rather than 5-HT_{1D} receptors. *European Journal of Pharmacology* 2009;615:133-8. Doi:[10.1016/j.ejphar.2009.04.070](https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2009.04.070) [FI:4.7, Q1]
- 5.1.50. Lozano-Cuenca J, Muñoz-Islas E, **González-Hernández A**, Centurión D, Cobos-Puc LE, Sánchez-López A, Pertz HH, Villalón CM: Pharmacological profile of the inhibition by dihydroergotamine and methysergide on the cardioaccelerator sympathetic outflow in pithed rats. *European Journal of Pharmacology* 2009;612:80-6. Doi:[10.1016/j.ejphar.2009.03.072](https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2009.03.072) [FI:4.7, Q1]
- 5.1.51. Lozano-Cuenca J, **González-Hernández A**, Muñoz-Islas E, Sánchez-López A, Centurión D, Cobos-Puc LE, Villalón CM: Effect of some acute and prophylactic antimigraine drugs on the vasodepressor sensory CGRPergic outflow in pithed rats. *Life Sciences* 2009;84:125-31. Doi:[10.1016/j.lfs.2008.11.008](https://doi.org/10.1016/j.lfs.2008.11.008) [FI:5.1, Q1]
- 5.2. **Artículos de revisión (peer reviewed)**
 - 5.2.1.  **González-Hernández A**, Villalón CM: The influence of pharmacodynamics and pharmacokinetics on the antimigraine efficacy and safety of novel anti-CGRPergic pharmacotherapies: a narrative review. *Expert Opinion on Drug Metabolism & Toxicology* 2025;21:41-52. Doi: [10.1080/17425255.2024.2409253](https://doi.org/10.1080/17425255.2024.2409253) [FI:4.3, Q1]
 - 5.2.2.  Balcazar-Ochoa LG, Ventura-Martínez R, Ángeles-López GE, Gómez-Acevedo C, Francisco-Carrasco O, Sampieri-Cabrera R, Chavarría A, **González-Hernández A**: Clavulanic acid and its potential therapeutic effects on the central nervous system. *Archives of Medical Research* 2024;55:102916. Doi:[10.1016/j.arcmed.2023.102916](https://doi.org/10.1016/j.arcmed.2023.102916) [FI:3.4, Q1]
 - 5.2.3.  **González-Hernández A**, Marichal-Cancino BA, MaassenVanDenBrink A, Villalón CM: Serotonergic modulation of neurovascular transmission: a focus on prejunctional 5-HT receptors/mechanisms. *Biomedicines* 2023;11:1864 Doi:[10.3390/biomedicines11071864](https://doi.org/10.3390/biomedicines11071864) [FI:3.9, Q1]

- 5.2.4. Marichal-Cancino BA, **González-Hernández A**, Guerrero-Alba R, Medina-Santillán R, Villalón CM: A critical review of the neurovascular nature of migraine and the main mechanisms of action of prophylactic antimigraine medications. *Expert Review of Neurotherapeutics* 2021;21:1035-50. Doi:[10.1080/14737175.2021.1968835](https://doi.org/10.1080/14737175.2021.1968835) [FI:3.9, Q1]
- 5.2.5.  **González-Hernández A**, Marichal-Cancino BA, Villalón CM: The impact of CGRPergic monoclonal antibodies on prophylactic antimigraine therapy and potential adverse events. *Expert Opinion on Drug Metabolism & Toxicology* 2021; 17:1223-35. Doi:[10.1080/17425255.2021.1982892](https://doi.org/10.1080/17425255.2021.1982892) [FI:4.3, Q1]
- 5.2.6.  Gamal-Eltrabily M, Martínez-Lorenzana G, **González-Hernández A**, Condés-Lara M: Cortical modulation of nociception. *Neuroscience* 2021; 458:256-70. Doi:[10.1016/j.neuroscience.2021.01.001](https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2021.01.001) [FI:2.8, Q2]
- 5.2.7.  **González-Hernández A**, Condés-Lara M, García-Boll E, Villalón CM: An outlook on the trigeminovascular mechanisms of action and side effects concerns of some potential neuropeptidergic antimigraine therapies. *Expert Opinion on Drug Metabolism & Toxicology* 2021;17:179-99. Doi:[10.1080/17425255.2021.1856366](https://doi.org/10.1080/17425255.2021.1856366) [FI:4.3, Q1]
- 5.2.8. Marichal-Cancino BA, **González-Hernández A**, Muñoz-Islas E, Villalón CM: Monoaminergic receptors as modulators of the perivascular sympathetic and sensory CGRPergic outflow. *Current Neuropharmacology* 2020; 18:790-808. Doi:[10.2174/1570159X18666200503223240](https://doi.org/10.2174/1570159X18666200503223240) [FI:7.4, Q1]
- 5.2.9.  **González-Hernández A**, Marichal-Cancino BA, García-Boll E, Villalón CM: The locus of action of CGRPergic monoclonal antibodies against migraine: peripheral over central mechanisms. *CNS & Neurological Disorders – Drug Targets* 2020; 19:344-59. Doi:[10.2174/1871527319666200618144637](https://doi.org/10.2174/1871527319666200618144637) [FI:5.5, Q2]
- 5.2.10.  **González-Hernández A**, Charlet A: Oxytocin, GABA, and TRPV1, the analgesic triad? *Frontiers in Molecular Neurosciences* 2018. 11:398. Doi:[10.3389/fnmol.2018.00398](https://doi.org/10.3389/fnmol.2018.00398) [FI:3.8, Q2]
- 5.2.11.  Guerrero-Alba R, Barragán-Iglesias P, **González-Hernández A**, Valdez-Morales EE, Granados-Soto V, Condés-Lara M, Rodríguez MG, Marichal-Cancino BA: Some prospective alternatives for treating pain: the endocannabinoid system and its putative receptors GPR18 and GPR55. *Frontiers in Pharmacology* 2019;9:1496. Doi:[10.3389/fphar.2018.01496](https://doi.org/10.3389/fphar.2018.01496) [FI:4.8, Q1]
- 5.2.12.  Escárcega-González CE, **González-Hernández A**, Villalón CM, Gerardo-Rodríguez M, Marichal-Cancino BA: β_3 -adrenoreceptors blockade as a potential therapeutic target against infantile haemangioma. *Journal of Vascular Research* 2018;55:159-68. Doi:[10.1159/000489956](https://doi.org/10.1159/000489956) [FI:2.3, Q2]
- 5.2.13. **González-Hernández A**, Marichal-Cancino BA, MaassenVanDenBrink A, Villalón CM: Side effects associated with current and prospective antimigraine pharmacotherapies. *Expert Opinion on Drug Metabolism & Toxicology* 2018;14:25-41. Doi:[10.1080/17425255.2018.1416097](https://doi.org/10.1080/17425255.2018.1416097) [FI:4.3, Q1]
- 5.2.14.   **González-Hernández A**, Marichal-Cancino BA, Lozano-Cuenca J, López-Canales JS, Muñoz-Islas E, Ramírez-Rosas MB, Villalón CM: Heteroreceptors modulating CGRP release at neurovascular junction: potential therapeutic implications on some vascular related diseases. *BioMed Research International* 2016; 2016:2056786. Doi:[10.1155/2016/2056786](https://doi.org/10.1155/2016/2056786) [FI:2.3, Q1]
- 5.2.15.  **González-Hernández A**, Rojas-Piloni G, Condés-Lara M: Oxytocin and analgesia: future trends. *Trends in Pharmacological Sciences* 2014;35:549-51. Doi:[10.1016/j.tips.2014.09.004](https://doi.org/10.1016/j.tips.2014.09.004) [FI:19.9, Q1]
- 5.2.16.  **González-Hernández A**, Condés-Lara M: The multitarget drug approach in migraine treatment: the new challenge to conquer. *Headache* 2014;54:197-9. Doi:[10.1111/head.12237](https://doi.org/10.1111/head.12237) [FI:4.0, Q1]
- 5.3. **Capítulos de libros**
 - 5.3.1. Villalón CM, Lozano-Cuenca J, Muñoz-Islas E, **González-Hernández A**, Sánchez-López A, Centurión D: *Experimental vascular models of migraine and their relevance in antimigraine therapy*. In: Models of Neuropharmacology, 2009, Eds. Rocha-Arrieta LL, Granados-Soto V. ISBN: 978-81-7895-383-0. Research Signpost., pp. 213-227.
- 5.4. **Artículos de divulgación**
 - 5.4.1. **González-Hernández A**, Espinosa de los Monteros Zúñiga A, Condés-Lara M: Receptores en la piel para el sentido del tacto y el dolor *Ciencia* (revista de la Academia Mexicana de Ciencias) 2024;75:42-47. ISSN: 2954-5285
 - 5.4.2. **González-Hernández A**: Oxitocina: la hormona del amor y del dolor. *Ciencia* (revista de la Academia Mexicana de Ciencias) 2020; 71:38-43. ISSN: 2954-5285
- 5.5. **Data sets & pre-prints** -  Estudiante como primer autor.
 - 5.5.1.  Córdoba-López G, Martínez-Lorenzana G, Condés-Lara M, **González-Hernández A**: Electrophysiological evidence about sexual dimorphism in the clonidine-induced inhibition of trigeminal wide dynamic range cell activity. [Preprint]. Authorea.com. Doi:[10.21203/rs.3.rs-7546267/v1](https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-7546267/v1)

- 5.5.2. Martínez-Lorenzana G, Córdova-Quiroga A, **González-Hernández A**, Condés-Lara: Neuronal bifurcated projections from the trigeminal ganglion to the infraorbital nerve and transverse sinus and their correlation with the oxytocin receptor and CGRP. **[Preprint]**. Authorea.com. Doi:[10.22541/au.173086607.75075451/v1](https://doi.org/10.22541/au.173086607.75075451/v1)
- 5.5.3. Martínez-Lorenzana G, Gamal-Eltrabily M, Palma-Tirado L, **González-Hernández A**, Condés-Lara: Hypothalamic CSF-contacting neurons project to the rostral agranular insular cortex: an immunofluorescence and ultrastructural analysis in the rat. **[Preprint]**. Authorea.com. Doi:[10.22541/au.171546017.75437976/v1](https://doi.org/10.22541/au.171546017.75437976/v1)
- 5.5.4. **González-Hernández A**, Marichal-Cancino BA, MaassenVanDenBrink A, Villalón CM: Serotonergic Modulation of Neurovascular Transmission: A Focus on Prejunctional 5-HT Receptors/Mechanisms. **[Preprint]**. Preprints.org 2023; 2023051981. Doi:[10.20944/preprints202305.1981.v1](https://doi.org/10.20944/preprints202305.1981.v1)
- 5.5.5. ☿ Espinosa de los Monteros-Zúñiga A, Martínez-Lorenzana G, Condés-Lara M, **González-Hernández A**: Data about behavioral dissection of two spinal intracellular antinociceptive pathways elicited by oxytocin in the formalin test. **[Data set]**. Mendeley Data 2021. Doi:[10.17632/s44z2b5757.1](https://doi.org/10.17632/s44z2b5757.1)
- 5.5.6. ☿ García-Boll E, Martínez-Lorenzana G, Condés-Lara M, **González-Hernández A**: Effect of oxytocin and L-368,899 on the evoked meningeal nociception recorded at the trigeminocervical complex. **[Data set]**. Mendeley Data 2019. Doi:[10.17632/65FSX78B94.2](https://doi.org/10.17632/65FSX78B94.2)

5.6. **Resúmenes publicados en revistas indexadas (internacionales)**

- 5.6.1. **González-Hernández A**, Espinosa de los Monteros-Zúñiga A, Martínez-Lorenzana G, Condés-Lara M. The role of spinal oxytocin receptor in the lipopolysaccharide-induced mechanical hypersensitivity in male and female rats. *British Journal of Pharmacology* 2025;182(3):800.
- 5.6.2. **González-Hernández A**, Espinosa de los Monteros-Zúñiga A, Martínez-Lorenzana G, Condés-Lara M. Intrathecal atosiban or carbetocin inhibits early and late formalin-induced nociception by differential activation of oxytocin receptor in male and female rats. *British Journal of Pharmacology* 2023;180(S1):1038-9.
- 5.6.3. **González-Hernández A**, Martínez-Lorenzana G, Condés-Lara M. Hypothalamic paraventricular stimulation inhibits trigeminal nociceptive transmission via oxytocin receptors. *The Journal of Headache and Pain* 2022;23(S1):23.
- 5.6.4. Gamal-Eltrabily M, Espinosa de los Monteros-Zúñiga A, Martínez-Lorenzana G, Condés-Lara M, **González-Hernández A**. PVN projections to the rostral agranular insular cortex and the possible role in nociception. *Journal of Neurochemistry* 2019;150(S1):165.
- 5.6.5. **González-Hernández A**, Martínez-Lorenzana G, Tello-García I, Manzano-García A Rubio-Beltrán G, Rojas-Piloni G, Condés-Lara M. Bifurcate spinal dorsal neurons projecting simultaneously to supraspinal centers by the dorsal column and the anterolateral system *Journal of Neurochemistry* 2017;142(S1):254.
- 5.6.6. Condés-Lara M, Martínez-Lorenzana G, Rojas-Piloni G, **González-Hernández A**, Manzano-García A, Tello-García I, López-Hidalgo M, Rodríguez-Hernández J. Del potencial de acción a la clínica. *Salud Mental* 2015;38(S1):S22.
- 5.6.7. Marichal-Cancino BA, Manrique-Maldonado G, **González-Hernández A**, Villamil-Hernández MT, Alcántara-Vázquez O, Centurión D, Villalón CM. Spinal DHE inhibits capsaicin-induced canine external carotid vasodilatation via central 5-HT_{1B/1D} receptors and α_2 -adrenoceptors. *Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology* 2010;107(S1):438.
- 5.6.8. Manrique-Maldonado G, **González-Hernández A**, Marichal-Cancino BA, Sánchez-López A, Centurión D, Villalón CM. The role of dopaminergic receptors in the inhibition of the vasopressor sympathetic outflow in pithed rats. *Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology* 2010; 107 (S1):436.
- 5.6.9. Cobos-Puc LE, Ramírez-Rosas MB, Sánchez-López A, **González A**, Lozano-Cuenca J, Villalón CM, Centurión D. 5-HT-induced vasoconstriction in the isolated canine external carotid artery is mediated by 5-HT_{2A} receptors and, to lesser extent, by 5-HT_{1B/1D} receptors. *Fundamental & Clinical Pharmacology* 2008;22(S2):123.
- 5.6.10. **González A**, Lozano-Cuenca J, Muñoz-Islas E, Sánchez-López A, Cobos-Puc LE, Centurión D, Villalón CM. Pharmacological characterization of the inhibition produced by DHE and methysergide on the cardioaccelerator sympathetic outflow in pithed rats. *Fundamental and Clinical Pharmacology* 2008;22(S2):123.

6. **RESÚMENES EN CONGRESOS (últimos diez años, 2015-2025) - ☿ Estudiante como primer autor.**

6.1. **Internacionales**

- 6.1.1. **González-Hernández A**, López-Córdoba G, Martínez-Lorenzana G, Condés-Lara M. Sexual dimorphism in the clonidine-mediated suppression of trigeminal nociception in wide dynamic range (WDR) cells. 19th European Headache Congress, Lisboa, Portugal. Diciembre, 2025.
- 6.1.2. ☿ Díaz-Fuentes M, **González-Hernández A**, Espinosa de los Monteros-Zúñiga A, Martínez-Lorenzana G, Condés-Lara M. Peripheral antinociception induced by local administration of oxytocin receptor biased agonists in female and male rats. Neuroscience 2025 (SfN), San Diego, EUA. Noviembre, 2025.

- 6.1.3. Martínez-Lorenzana G, Córdova-Quiroga A, **González-Hernández A**, Condés-Lara M. Bifurcated projections from the trigeminal ganglion cells to the infraorbital nerve and transverse sinus: correlation with the oxytocin receptor and CGRP. Neuroscience 2025 (SfN), San Diego, EUA. Noviembre, 2025.
- 6.1.4. **González-Hernández A**, Martínez-Lorenzana G, Espinosa de los Monteros-Zúñiga A, Condés-Lara M. The role of spinal oxytocin receptor in the lipopolysaccharide-induced mechanical hypersensitivity in male and female rats. Neuroscience 2024 (SfN), Chicago, EUA. Octubre, 2024.
- 6.1.5. ⌘Gamal-Eltrabily M, Martínez-Lorenzana G, **González-Hernández A**, Condés-Lara M. Hypothalamic CSF-contacting neurons projections towards the rostral agranular insular cortex: an immunofluorescence and ultrastructural analysis in rats. Neuroscience 2024 (SfN), Chicago, EUA. Octubre, 2024.
- 6.1.6. ⌘López-Córdoba G, Martínez-Lorenzana G, Condés-Lara M, **González-Hernández A**. The role of alpha2-adrenoceptor subtypes on the neuronal firing of second order wide dynamic range cell at the trigeminocervical complex. The 52th annual Annual meeting of the Society for Neuroscience (SfN), Washington, EUA. Noviembre, 2023.
- 6.1.7. ⌘Flores-Bojórquez S, Condés-Lara M, **González-Hernández A**, Martínez-Lorenzana G. Oxytocinergic projection of the paraventricular nucleus hypothalamic to the trigeminocervical complex. The 52th annual Annual meeting of the Society for Neuroscience (SfN), Washington, EUA. Noviembre, 2023.
- 6.1.8. ⌘García X, Condés-Lara M, **González-Hernández A**, Martínez-Lorenzana G. Neurons of the trigeminal ganglion that project to the trigemino cervical complex study. The 52th annual Annual meeting of the Society for Neuroscience (SfN), Washington, EUA. Noviembre, 2023.
- 6.1.9. ⌘Espinosa de los Monteros-Zúñiga, Martínez-Lorenzana G, Condés-Lara M, **González-Hernández A**. Oxytocin receptor ligands (atosiban and carbetocin) inhibit early or late formalin-induced spinal nociception via agonism-biased mechanisms. The 52th annual Annual meeting of the Society for Neuroscience (SfN), Washington, EUA. Nov. 2023.
- 6.1.10. **González-Hernández A**, Martínez-Lorenzana G, Flores-Bojórquez S, Córdova-Quiroga A, Espinosa de los Monteros-Zúñiga, Condés-Lara M. The role of oxytocinergic transmission modulating nociception at the trigeminocervical complex. The 52th annual Annual meeting of the Society for Neuroscience (SfN), Washington, EUA. Noviembre, 2023.
- 6.1.11. **González-Hernández A**, Espinosa de los Monteros-Zúñiga A, Martínez-Lorenzana G, Condés-Lara M. Intrathecal atosiban or carbetocin inhibits early and late formalin-induced nociception by differential activation of oxytocin receptor in male and female rats. 19th World Congress of Basic & Clinical Pharmacology, Glasgow, RU. Julio, 2023.
- 6.1.12. **González-Hernández A**, Martínez-Lorenzana G, Condés-Lara M. Hypothalamic paraventricular stimulation inhibits trigeminal nociceptive transmission via oxytocin receptors. 16th European Headache Congress, Vienna, Austria. Diciembre, 2022.
- 6.1.13. **González-Hernández A**, López-Córdoba G, Martínez-Lorenzana G, Condés-Lara M. Differential in vivo contribution of spinal α_{2A} - and α_{2C} -adrenoceptors on tonic and acute evoked nociception in the rat. The 19th World Congress on Pain - IASP 2022, Toronto, Canada. Septiembre, 2022.
- 6.1.14. **González-Hernández A**, García-Boll E, Martínez-Lorenzana G, Condés-Lara M. *The role of oxytocinergic neurotransmission in pain processing at trigeminal level*. The 24th International Symposium on Regulatory Peptides, RegPep 2022, Stirling, Escocia, Reino Unido. Agosto, 2022.
- 6.1.15. ⌘García-Boll E, Martínez-Lorenzana G, **González-Hernández A**, Condés-Lara M. Oxytocin modulates the nociceptive transmission at trigeminocervical complex evoked by electrical meningeal stimulation. The 49th annual meeting of the Society for Neuroscience (SfN), Chicago, EUA. Octubre, 2019.
- 6.1.16. **González-Hernández A**, Espinosa de los Monteros-Zúñiga A, Martínez-Lorenzana G, Condés-Lara M. Spinal oxytocin inhibits early and late formalin-induced nociception by recruitment of two differential intracellular pathways. The 49th annual meeting of the Society for Neuroscience (SfN), Chicago, EUA. Octubre, 2019.
- 6.1.17. ⌘Gamal-Eltrabily, Martínez-Lorenzana G, Condés-Lara M, **González-Hernández A**. PVN oxytocinergic projections to the rostral agranular insular cortex and the possible role in nociception. The 27th Biennial Meeting of the International Society for Neurochemistry (ISN), Montréal, Canada. Agosto, 2019.
- 6.1.18. ⌘Gamal-Eltrabily, Martínez-Lorenzana G, Condés-Lara M, **González-Hernández A**. PVN oxytocinergic projections to the rostral agranular insular cortex and the possible role in nociception. Montreal Conference on Pain Circuits – Inaugural Edition, Montréal, Canadá. Agosto, 2019.
- 6.1.19. ⌘Manzano-García A, **González-Hernández A**, Espinosa de los Monteros-Zúñiga A, Martínez-Lorenzana G, Condés-Lara M. Paraventricular hypothalamic stimulation restores spontaneous day/night activity in rats with neuropathic pain through spinal oxytocinergic mechanisms. 7th International Congress on Neuropathic Pain, Londres, UK. Mayo, 2019.

- 6.1.20. ☼Manzano-García A, **González-Hernández A**, Espinosa de los Monteros-Zúñiga A, Martínez-Lorenzana G, Condés-Lara M. Paraventricular hypothalamic stimulation restores spontaneous day/night activity in rats with neuropathic pain through spinal oxytocin receptors activation. The 48th annual meeting of the Society for Neuroscience (SfN), San Diego, EUA. Noviembre, 2018.
- 6.1.21. **González-Hernández A**, García-Boll E, Martínez-Lorenzana G, Condés-Lara. Oxytocin in the trigeminocervical complex modulates meningeal nociceptive traffic: implications for migraine. The 22nd International Symposium on Regulatory Peptides, RegPep 2018, Acapulco, México. Septiembre, 2018.
- 6.1.22. **González-Hernández A**, Espinosa de los Monteros-Zúñiga A, García-Boll E, Martínez-Lorenzana G, Condés-Lara M. Experimental evidence that spinal or peripheral local oxytocin relieves neuropathic pain in rats. The 17th World Congress on Pain, Boston MA, EUA. Septiembre, 2018.
- 6.1.23. ☼García-Boll E, Martínez-Lorenzana G, Condés-Lara M, **González-Hernández A**. Oxytocin modulates the nociceptive transmission at trigeminocervical complex evoked by electrical meningeal stimulation. The 17th World Congress on Pain, Boston MA, EUA. Septiembre, 2018.
- 6.1.24. ☼Tello-García, Martínez-Lorenzana G, **González-Hernández A**, Pérez-Ortega J, Bargas J, Condés-Lara M. *Changes of intracellular calcium concentrations induced by oxytocin and vasopressin on dorsal horn cells from spinal cord slices: implication in nociception modulation. The 47th annual meeting of the Society for Neuroscience (SfN), Washington DC, USA. Noviembre, 2017*
- 6.1.25. ☼García-Boll E, Martínez-Lorenzana G, Condés-Lara M, **González-Hernández A**. *The role of oxytocin receptors modulating nociception at the level of the trigeminocervical complex. The 47th annual meeting of the Society for Neuroscience (SfN), Washington DC, EUA. Noviembre, 2017.*
- 6.1.26. ☼Manzano-García A, **González-Hernández A**, Martínez-Lorenzana G, Condés-Lara M. *Paraventricular hypothalamic stimulation increases spontaneous day/night activity in rats with neuropathic pain. The 10th Congress of the European Pain Federation EFIC[®], Copenhagen, Dinamarca. Septiembre, 2017.*
- 6.1.27. **González-Hernández A**, Martínez-Lorenzana G, Rojas-Piloni G, Condés-Lara M. *Bifurcate spinal dorsal neurons projecting simultaneously to supraspinal centers by the dorsal column and the anterolateral system. The 26th Biennial Meeting of the International Society for Neurochemistry (ISN), Paris, Francia. Agosto, 2017.*
- 6.1.28. Condés-Lara M, Martínez-Lorenzana G, Rojas-Piloni G, Tello-García I, Rubio-Beltrán E, Manzano-García A, **González-Hernández A**. *Bilateral dorsal horn neurons projecting throughout the dorsal column and the anterolateral system. A neuroanatomical and electrophysiological study in rats. The 16th World Congress on Pain, Yokohama, Japón. Septiembre, 2016.*
- 6.1.29. ☼Tello-García IA, **González-Hernández A**, Manzano-García A, Martínez-Lorenzana G, Carranza M, Arámburo C, Condés-Lara M. *Electrophysiological, behavioural and molecular identification of peripheral oxytocin receptors modulating nociception. The 16th World Congress on Pain, Yokohama, Japón. Septiembre 26-30, 2016.*
- 6.1.30. ☼Manzano-García A. **González-Hernández A**, Tello-García I, Rodríguez-Jiménez J, Martínez-Lorenzana G, Condés-Lara M. *Antinociception induced by subcutaneous administration of vasopressin. The 16th World Congress on Pain, Yokohama, Japón. Septiembre, 2016.*
- 6.1.31. **González-Hernández A**, Manzano-García A, Tello García IA, Martínez-Lorenzana G, Rojas-Piloni G, Condés-Lara M. *Peripheral local activation of oxytocin receptors inhibits the nociceptive activity of the spinal dorsal horn wide dynamic range neurons. The 45th annual meeting of the Society for Neuroscience (SfN), Chicago IL, EUA. Octubre 17-21, 2015.*
- 6.2. **Nacionales**
 - 6.2.1. ☼García-González MA, Miguel-Martínez AD, **González-Hernández A**, Zamora M, Montoya-Muñoz DG, Adán-Castro E, Ruiz-Herrera X, López-López JG, Martínez de la Escalera G, Robles JP, Clapp C, Villalón C. El péptido antiangiogénico análogo de la vasoinhibina VIAN-c4551 es cardiovascularmente seguro. LXVIII Congreso Nacional Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas (SMCF), Querétaro. septiembre 2025.
 - 6.2.2. Martínez-Lorenzana G, Córdova-Quiroga A, **González-Hernández A**, Condés-Lara. Proyección bifurcada de células ganglionares del trigémino hacia el nervio infraorbital y el seno transverso: correlación con el receptor a oxitocina y el CGRP en las meninges. LXVIII Congreso Nacional Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas (SMCF), Querétaro. septiembre 2025.
 - 6.2.3. ☼Muñoz-Espinosa CZ, Espinosa de los Monteros-Zúñiga A, **González-Hernández A**, Condés-Lara, Martínez-Lorenzana G. Expresión de los receptores OTR y TRPV1 en el ganglio del trigémino en un modelo de dolor neuroático por la constricción crónica del nervio infraorbital en la rata. LXVIII Congreso Nacional Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas (SMCF), Querétaro. septiembre 2025.

- 6.2.4. **González-Hernández A**, Espinosa de los Monteros-Zúñiga A, Godínez-Chaparro B, Martínez-Lorenzana G, Condés-Lara. La activación espinal del receptor a oxitocina inhibe la hipersensibilidad mecánica inducida por lipopolisacárido a través de la activación de proteínas Gi. LXVIII Congreso Nacional Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas (SMCF), Querétaro. septiembre 2025.
- 6.2.5. **González-Hernández A**. La estimulación eléctrica del núcleo paraventricular hipotalámico inhibe la nocicepción trigeminal en un modelo de dolor de migraña. LXVI Congreso Nacional Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas (SMCF), Puebla. septiembre 2023.
- 6.2.6. **⌘**Flores-Bojorquez S, Condés-Lara M, **González-Hernández A**, Martínez-Lorenzana G. Proyección oxitocinérgica del núcleo paraventricular hipotalámico al complejo trigeminocervical. LXVI Congreso Nacional Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas (SMCF), Puebla. septiembre 2023.
- 6.2.7. **⌘**Córdoba-López G, Martínez-Lorenzana G, Condés-Lara M, **González-Hernández A**. Papel de los subtipos de receptores α_2 -adrenérgicos sobre el disparo neuronal de las neuronas de amplio rango dinámico en el complejo trigeminocervical. LXVI Congreso Nacional Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas (SMCF), Puebla. Sep. 2023.
- 6.2.8. **⌘**Espinosa de los Monteros-Zúñiga A, Martínez-Lorenzana G, Condés-Lara M, **González-Hernández A**. Spinal oxytocin inhibits early and late formalin-induced nociception by recruitment of two differential intracellular pathways. VII Congreso de la Rama de Transducción de Señales, Querétaro. Noviembre, 2019.
- 6.2.9. **⌘**López-Córdoba G, Martínez-Lorenzana G, Condés-Lara M, **González-Hernández A**. Caracterización farmacológica de los subtipos de receptores α_2 -adrenérgicos espinales que modulan la nocicepción. LXII Congreso Nacional Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas (SMCF), Querétaro. agosto 2019.
- 6.2.10. **González-Hernández A**, Espinosa de los Monteros-Zúñiga A, Martínez-Lorenzana G, Condés-Lara M. La administración recurrente intratecal o periférica de oxitocina disminuye la conducta de dolor neuropático. LXII Congreso Nacional Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas (SMCF), Querétaro. agosto 2019.
- 6.2.11. **⌘**Zayas-González H, Condés-Lara M, **González-Hernández A**, Manzano-García A, Martínez-Lorenzana G. Correlación de oxitocina y sustancia P en la percepción del dolor y la analgesia. LXII Congreso Nacional Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas (SMCF), Querétaro. agosto 2019.
- 6.2.12. **⌘**Gamal-Eltrabily M, Martínez-Lorenzana G, Condés-Lara M, **González-Hernández A**. Proyecciones oxitocinérgicas del núcleo paraventricular hipotalámico a la corteza insular: su función en la nocicepción. LXII Congreso Nacional Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas (SMCF), Querétaro. agosto 2019.
- 6.2.13. **⌘**Espinosa de los Monteros-Zúñiga A, Martínez-Lorenzana G, Condés-Lara M, **González-Hernández A**. Mecanismos intracelulares en la antinocicepción conductual inducida por la administración espinal de oxitocina en ratas. LXII Congreso Nacional Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas (SMCF), Querétaro. agosto 2019.
- 6.2.14. **⌘**García-Boll E, Martínez-Lorenzana G, Condés-Lara M, **González-Hernández A**. Control oxitocinérgico de respuestas nociceptivas en el complejo trigémino-cervical en un modelo de migraña. LX Congreso Nacional Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas (SMCF), Monterrey. agosto, 2017.
- 6.2.15. **González-Hernández A**, Manzano-García A, Tello-García IA, Martínez-Lorenzana G, Carranza M, Arámburo C, Condés-Lara M. Peripheral oxytocin receptors as modulators of nociceptive transmission. The 1st Neurobiology Meeting de la Sociedad Mexicana de Bioquímica (SMB), Puebla. Abril, 2016.
- 6.2.16. Condés-Lara M, Martínez-Lorenzana G, Rojas-Piloni G, **González-Hernández A**, Manzano-García A, Tello-García I, López-Hidalgo M, Rodríguez-Jiménez J. Del potencial de acción a la clínica. XXX Reunión Anual de Investigación del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente (INPRF). Cd. de México. Octubre, 2015.
- 6.2.17. **⌘**Manzano-García A de J, **González-Hernández A**, Rodríguez Jiménez J, Tello-García I, Martínez-Lorenzana G, Condés Lara M. Efecto de la administración subcutánea de oxitocina y vasopresina sobre la actividad de aferentes primarias. LVIII Congreso Nacional de Ciencias Fisiológicas (SMCF), San Miguel de Allende. Septiembre, 2015.
- 6.2.18. **⌘**Tello-García IA, **González-Hernández A**, Manzano-García A, Martínez-Lorenzana G, Rodríguez-Jiménez J, Condés-Lara M. Efecto de la administración local de oxitocina o vasopresina sobre la nocicepción inducida por formalina. LVIII Congreso Nacional de Ciencias Fisiológicas (SMCF), San Miguel de Allende. Septiembre, 2015.
- 6.2.19. **González-Hernández A**, Manzano García A, Tello García IA, Rojas-Piloni G, Martínez-Lorenzana G, Condés-Lara M. Efecto de la administración periférica local de oxitocina sobre la transmisión sensorial inducida por estimulación eléctrica- o química-nociceptiva en la rata. XXXVII Congreso Nacional de Farmacología (AMEFAR), CDMX. Mayo 2015.

6.3. **Participaciones en eventos locales**

Neurosímposios organizado por la ENES UNAM Campus Juriquilla

- 6.3.1. Año 2025, resumen CA27. “Proyección del núcleo paraventricular hipotalámico (NPV) hacia la corteza posteromedial del cíngulo (CPM) y su correlación con la oxitocina” por Dafne Morales Medina (licenciatura).

- 6.3.2. Año 2025, resumen CA19. “Análisis comparativo de los trazadores retrógrados diamidino yellow y nuclear yellow en la vía trigémino-seno transverso” por Pedro Francisco Martínez Aguilar (licenciatura).
- 6.3.3. Año 2025, resumen CA17. “Estudio del efecto antinociceptivo de agonistas sesgados al receptor a oxitocina” por Maricruz Díaz Fuentes (licenciatura).
- 6.3.4. Año 2025, resumen CA14. “Acción antinociceptiva del atosiban en un modelo experimental de dolor posquirúrgico en ratas hembra y macho” por Beth Yaravi Pérez Torres (licenciatura).

Foro Estatal de Investigación en Salud (USEBEQ, Querétaro)

- 6.3.5. 10° Foro 2025. “Electrophysiological evidence about sexual dimorphism in the clonidine-induced inhibition of trigeminal wide dynamic range cell activity”. por Gustavo López Córdoba (doctorado).
- 6.3.6. 10° Foro 2025. “Dolor neuropático trigeminal”. por Cassandra Z. Muñoz Espinosa (licenciatura).

Jornadas académicas del INb UNAM

- 6.3.7. Año 2025, resumen 117. “Proyección bifurcada de células ganglionares del trigémino hacia el nervio infraorbital y el seno transverso: correlación con el receptor de oxitocina y el CGRP en las meninges” por Guadalupe Martínez Lorenzana (Técnico académico).
- 6.3.8. Año 2025, resumen 76. “Electrophysiological evidence about sexual dimorphism in the clonidine-induced inhibition of trigeminal wide-dynamic range cells” por Gustavo López Córdoba (doctorado).
- 6.3.9. Año 2025, resumen 28. “Expresión de los receptores OTR y TRPV1 en el ganglio del trigémino, en un modelo de dolor neuropático trigemino por la constricción crónica del nervio infraorbital en la rata” por Cassandra Z. Muñoz Espinosa (licenciatura).
- 6.3.10. Año 2025, resumen 24. “Estudio del efecto antinociceptivo de agonistas sesgados al receptor a oxitocina” por Maricruz Díaz Fuentes (licenciatura).
- 6.3.11. Año 2024, resumen 118. “Proyección de neuronas hipotalámicas hacia la corteza insular agranular rostral que contactan con el LCR” por Guadalupe Martínez Lorenzana (Técnico académico).
- 6.3.12. Año 2024, resumen 74. “In vivo electrophysiological analysis of α_2 -adrenoceptors involved in the clonidine-induced trigeminal antinociception...” por Gustavo López Córdoba (doctorado).
- 6.3.13. Año 2023, resumen 78. “The role of α_2 -adrenoceptor subtypes on the neuronal firing of second order wide dynamic range cell at the trigeminocervical...” por Gustavo López Córdoba (doctorado).
- 6.3.14. Año 2023, resumen 30. “Estudio de las neuronas del ganglio del trigémino que proyectan al complejo trigémino cervical y células satélite en la rata” por Ximena García Vallarta (licenciatura).
- 6.3.15. Año 2023, resumen 12. “Proyección oxitocinérgica del núcleo paraventricular hipotalámico al complejo trigeminocervical” por Shakti Flores Bojórquez (licenciatura).
- 6.3.16. Año 2023, resumen 7. “Inervación del ganglio del trigémino con el seno transverso meníngeo y el nervio infraorbital” por Aketzalli Córdova Quiroga (licenciatura).
- 6.3.17. Año 2022, resumen 57. “Differential in vivo contribution of spinal α_{2A} - and α_{2C} -adrenoceptors on tonic and acute evoked nociception in the rat” por Gustavo López Córdoba (doctorado).
- 6.3.18. Año 2019, resumen 29. “Spinal oxytocin inhibits acute and chronic nociception in vivo by recruitment of two differential intracellular pathways” por Antonio Espinoza de los Monteros (doctorado).
- 6.3.19. Año 2019, resumen 35. “PVN oxytocinergic projections to rostral agranular insular cortex: a possible role in nociception modulation” por Mohammed Gamal-ElTrabily (doctorado).
- 6.3.20. Año 2018, resumen 43. “Neuronal connection between the paraventricular nucleus of hypothalamus and rostral agranular insular cortex...” por Mohamed Gamal Eltrabily (doctorado).
- 6.3.21. Año 2018, resumen 44. “Spinal oxytocin inhibits acute and chronic nociception in vivo by recruitment of two differential intracellular pathways” por Antonio Espinoza de los Monteros (doctorado).
- 6.3.22. Año 2018, resumen 53. “Oxytocin modulates the nociceptive transmission at trigeminocervical complex evoked by electrical meningeal stimulation” por Enrique García Boll (doctorado).
- 6.3.23. Año 2018, resumen 74. “Spinal α_2 -adrenergic receptor subtypes involved in clonidine-induced behavioral and electrophysiological antinociception” por Gustavo López Córdoba (maestría).
- 6.3.24. Año 2017, resumen 44. “Peripheral or spinal administration of oxytocin relieves neuropathic pain induced by spinal nerve ligation” por Antonio Espinoza de los Monteros Zuñiga (doctorado).
- 6.3.25. Año 2017, resumen 54. “Neuronal connection between the paraventricular nucleus of hypothalamus and rostral agranular insular cortex...” por Mohammed Gamal-Eltrabily (doctorado).
- 6.3.26. Año 2017, resumen 55. “Oxytocin modulates nociception at the level of the trigeminocervical complex through oxytocin receptors...” por Enrique García Boll (maestría).

7. SEMINARIOS, SIMPOSIOS

2025	"Sexual dimorphism in the clonidine-mediated suppression of trigeminal nociception in wide dynamic range (WDR) neurons". European Headache Congress, Lisboa, Portugal (6/Dic).
2025	"Modulación del dolor por el sistema noradrenérgico". XII Congreso Internacional de Investigación en Rehabilitación (CIIR). Instituto Nacional de Rehabilitación, Ciudad de México, México (20/Nov).
2023	"La estimulación eléctrica del núcleo paraventricular hipotalámico inhibe la nocicepción trigeminal en un modelo de dolor de migraña". LXVI Congreso de la SMCF, Puebla, Puebla (20/sep).
2023	"Neurotransmisión oxitocinérgica y modulación del dolor". Departamento de Fisiología, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB – IPN). Ciudad de México (27/mar).
2022	"The role of oxytocinergic neurotransmission in pain processing at trigeminal level". 24 th International Symposium on Regulatory Peptides. Stirling, Escocia, Reino Unido, (5/ago).
2022	"Mecanismos oxitocinérgicos que inhiben la nocicepción en modelos de dolor neuropático o inflamatorio". Instituto de Neurobiología, UNAM (18/mar). Virtual
2020	"The interaction between oxytocin and microglia in spinal pain processing". 23 rd International Symposium on Regulatory Peptides (RegPep 2020)
2018	"Modulación oxitocinérgica de la nocicepción". Departamento de Farmacobiología, Cinvestav - Sede Sur, Cd. de México (29/nov).
2017	"Registro electrofisiológico de neuronas de amplio rango dinámico en el asta dorsal de la médula espinal". XI Congreso Internacional Asociación Mexicana de la Ciencia de los Animales de Laboratorio (AMCAL), Querétaro (12/sep).
2017	"Mecanismos centrales involucrados en la analgesia inducida por oxitocina y vasopresina". LX Congreso de la SMCF, Monterrey, N.L. (17/ago).
2016	"El sistema oxitocinérgico de modulación del dolor: de la ciencia básica a la clínica". Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-Campus Xochimilco), Cd. de México (8/nov).
2016	"Receptores periféricos a la oxitocina como moduladores de la transmisión noiceptiva". Cinvestav – Unidad Tlaxcala, Tlaxcala (27/jun).
2016	"Noradrenalina, serotonina y antidepresivos". Hospital PEMEX, Salamanca Gto.
2015	"Oxitocina y analgesia: un sistema de supresión endógena del dolor". Instituto Nacional de Perinatología (InPer), Cd. de México (20/jul).

8. DIRECCIÓN DE TESIS

Doctorado

2022 –	M. en C. Gustavo López Córdoba Tesis: "Influencia del sistema noradrenérgico en la modulación de la nocicepción en el complejo trigeminocervical de la rata". Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas (PDCB), INb, UNAM.
2017 – 2022 <i>Graduado</i>	M. en C. Antonio Espinosa de los Monteros Zúñiga Tesis: " Estudio del efecto antinociceptivo de la administración espinal de oxitocina en modelos de dolor persistente y su posible mecanismo de acción intracelular en la rata ". Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas (PDCB), INb, UNAM (02/Feb).
2017 – 2021 <i>Graduado</i> <i>Mención honorífica</i>	Med. Cir. Mohammed Gamal Mohammed ElSebaey ElTrabily Tesis: " Estudio de la conexión anatómico-funcional oxitocinérgica entre el núcleo paraventricular del hipotálamo y la corteza insular agranular rostral y su función en la nocicepción en la rata ". Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas (PDCB), INb, UNAM (02/Dic).
Maestría 2020 – 2021 <i>Graduado</i>	Med. Cir. Amairani Ruiz Díaz Tesis: " Análisis farmacológico del efecto de la oxitocina sobre la neurotransmisión vascular CGRPérgica en la rata descerebrada y desmedulada ". Codirección con el Dr. Carlos M. Villalón Herrera . Maestría en Ciencias en Neurofarmacología y Terapéutica Experimental, Cinvestav IPN (Depto. de Farmacobiología) (15/Dic).
2017 – 2019 <i>Graduado</i>	Q.F.B. Gustavo López Córdoba Tesis: " Caracterización farmacológica de los subtipos de receptores α_2-adrenérgicos espinales que modulan la nocicepción en la rata: análisis conductual y electrofisiológico ". Maestría en Ciencias en Neurobiología, INb, UNAM (18/sep).

2016 – 2018	Med. Cir. José Enrique García Boll
<i>Graduado</i>	<i>Tesis: “Efecto de la oxitocina sobre la transmisión nociceptiva en el complejo trigémino cervical de la</i>
<i>Mención</i>	<i>rata: papel de los receptores a oxitocina y vasopresina 1A”.</i> Maestría en Ciencias en Neurobiología, INb,
<i>honorrífica</i>	UNAM (12/jun).
Licenciatura	
2026 –	Beth Yaravi Pérez Torres
	<i>Tesis: “Efecto de la activación periférica del receptor a oxitocina en un modelo de dolor posquirúrgico: evaluación conductual y electrofisiológica”.</i> Licenciatura en Neurociencias, ENES UNAM Campus Juriquilla.

9. INVESTIGADORES VISITANTES Y POSDOCTORALES

2024 – 2025	Dra. Beatriz Godínez Chaparro. <i>Estancia sabática (Programa SECIHTI).</i> División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco (UAM – X), Ciudad de México.
<i>Feb. – Ene.</i>	

10. DIRECCIÓN SERVICIO SOCIAL O PRÁCTICAS PROFESIONALES

Servicio social

2025 – 2026	José David Ferrusca López de la Fuente. Licenciatura en Medicina, Universidad del Valle de México (UVM, Querétaro).
<i>Feb. – Ene.</i>	

Prácticas profesionales

2025 – 2026	Beth Yaravi Pérez Torres. Licenciatura en Neurociencias, ENES UNAM Campus Juriquilla. <i>Evaluación conductual de nocicepción en un modelo de dolor posquirúrgico.</i>
<i>Ene. – Jul.</i>	
2025	Pedro Francisco Martínez Aguilar. Licenciatura en Neurociencias, ENES UNAM Campus Juriquilla. <i>Estandarización de un ensayo de nocicepción orofacial conductual en la rata: test de “Fehrenbacher, Henry, y Hargreaves”.</i>
<i>Ene. – Jul.</i>	
2024	Ximena Alexandra Díaz Moreno. Licenciatura en Neurociencias, ENES UNAM Campus Juriquilla. <i>Evaluación conductual de nocicepción a través de la prueba de la formalina.</i>
<i>Ago. – Dic.</i>	
2024	Maricruz Díaz Fuentes. Licenciatura en Neurociencias, ENES UNAM Campus Juriquilla. <i>Evaluación conductual de nocicepción a través de la prueba de la formalina.</i>
<i>Ene. – Jul.</i>	

11. SERVICIO ACADÉMICO

Jurado en exámenes de grado

Doctorado

2025	Alejandro Pluma Pluma (doctorado en neurofarmacología y terapéutica experimental , Depto. de Farmacobiología. Cinvestav IPN). <i>“Cambios dinámicos en la expresión y función del receptor a glucocorticoides en ratas hembra con estrés crónico por restricción de movimiento”</i> (29/ago)
2025	Bianca Susana Romero Martínez (doctorado en ciencias biomédicas , Facultad de Medicina. PDCB, UNAM). <i>“El 17β-estradiol induce hiperreactividad de las vías aéreas de cobayo por la inhibición de la ATPasa de calcio de la membrana plasmática.”</i> (23/jun).
2025	Alejandra Aidaly Hernández Jaramillo (doctorado en ciencias biomédicas , Instituto de Fisiología Celular. PDCB UNAM). <i>“La amígdala basolateral y el pálido ventral cooperan para restringir la búsqueda de recompensa frente a una amenaza.”</i> (14/ene).
2021	Jonathan Israel Mercado Reyes (doctorado en ciencias biomédicas , Fac. Med. PDCB UNAM). <i>“Evaluación de la sinergia entre receptores D₂ y μ-opioide en 3 modelos de dolor”</i> (23/Jun).
2020	Rafael Esaid Lazo Gómez (doctorado en ciencias biomédicas , Instituto de Fisiología Celular. PDCB UNAM). <i>“Las sirtuinas como mecanismo protector en modelos de neurodegeneración espinal por excitotoxicidad in vivo”.</i>

Maestría

2021	Lorena Xolalpa Cueva. (maestría en ciencias , Neurobiología. INb UNAM). <i>“Alteraciones de circuitos neuronales en un modelo de ratón transgénico que expresa la proteína Tau mutada en su sitio P301L”</i> (12/Abr).
2018	Víctor Manuel Pando Naude (maestría en ciencias , Neurobiología. INb UNAM). <i>“Correlatos neuronales de resonancia magnética funcional en estado de reposo de la analgesia inducida por música en pacientes con fibromialgia”.</i>

Candidatura

2022	Gavirneni Naga Bhavya (doctorado en ciencias biomédicas , INb, PDCB UNAM).
2022	Shukla Ambey Shree (doctorado en ciencias biomédicas , INb, PDCB UNAM).
2018, 2019	Jonathan Israel Mercado Reyes (doctorado en ciencias biomédicas , Fac. Med. PDCB UNAM).

Comités tutorales de doctorado

2020 – 2025	Alejandro Pluma Pluma. “Participación de los receptores a glucocorticoides y mineralocorticoides en la alodinia mecánica inducida por estrés crónico”. Doctorado en Neurofarmacología y Terapéutica Experimental, Depto. de Farmacobiología, Cinvestav IPN.
2020 – 2025	Luis Gerardo Balcázar Ochoa. “Efecto antinociceptivo del ácido clavulánico en la neuropatía inducida por paclitaxel y su relación con la respuesta glial y los receptores TLR4”. PDCB, Fac. Med. UNAM.

Comités tutorales de maestría

2017 – 2020	Claudia Daniela Montes Ángeles. “Caracterización conductual del modelo de lesión neuropática trigeminal como base experimental para la disección funcional de circuitos”. Maestría en Ciencias en Neurobiología (FES Iztacala, UNAM) (02/mar).
2016 – 2019	Ricardo Hernández Centeno. “Caracterización funcional de mutantes de la secuencia LCI adyacente al dominio del poro del canal HCN2”. Maestría en Ciencias en Neurobiología (INb, UNAM) (26/ago).
2016 – 2018	Carlos Fernando Montes de Oca Magallón. “Evaluación del efecto combinado del yodo molecular y de los antiandrógenos, en líneas celulares de cáncer de próstata”. Maestría en Ciencias en Neurobiología (INb, UNAM) (11/dic).

Comité de admisiones a posgrado

Doctorado	
2025	Presidente del Subcomité de Admisión, Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas (PDCB, UNAM)
2024	Integrante del Subcomité de Admisión, Posgrado en Ciencias Biológicas (Doctorado, UNAM).
2017-2025	Integrante del Subcomité de Admisión, Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas (PDCB, UNAM).
Maestría	
2019-2021, 2025	Subcomité de Admisiones, Programa de Maestría en Ciencias en Neurobiología (UNAM).

Evaluador de proyectos, concursos de oposición

2019 – 2025	DGAPA UNAM – Evaluador de proyectos en el “Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT)” en las convocatorias 2020, 2023, 2024 y 2026.
2025	SECIHTI, Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación – Evaluador de proyectos de investigación en la convocatoria “Ciencia Básica y de Frontera 2025”
2024	UAM, Universidad Autónoma Metropolitana – Evaluador en concurso de oposición en el Departamento de Sistemas Biológicos de la Unidad Xochimilco.
2023	UdeG, Universidad de Guanajuato – Evaluador de proyectos de investigación de la “Convocatoria Institucional de Investigación Científica 2023”.
2022	CONACyT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – Evaluador de proyectos de investigación en la convocatoria “Ciencia de Frontera 2023”.
2022	INPRFM, Instituto Nacional de Psiquiatría – Evaluador externo de proyectos de investigación
2022	UAA, Universidad Autónoma de Aguascalientes – Evaluador externo de proyectos de investigación
2016	UAT, Universidad Autónoma de Tamaulipas – Evaluador externo de proyectos en la convocatoria “Investigación UAT 2016”.

Revisor ad hoc: *J Head Pain; Headache; Neurol Sci; ASN Neuro; J Invest Derm; Neuropeptides; Br J Pharmacol; Exp Op Drug Metab Toxicol; Front Mol Neurosci; J Neurosci Res; Neural Plast; Anat Rec; ACS Chem Neurosci; Clin Exp Pharmacol Physiol; Eur J Pain; Exp Op Biol Ther; Exp Rev Neurother; J Neurophysiol; J Pharm Pharmacol; Phytomedicine; etc.* **Lista completa puede consultarse en Web of Science (ResearcherID: B-4746-2013) o en <https://orcid.org/0000-0002-6472-1419>**

12. DOCENCIA

Posgrado (coordinador)

2013 – presente	“Principios en neurofarmacología” Maestría en Ciencias en Neurobiología (INb – UNAM)
2018 – 2023	“Principios en neurofarmacología” Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas (PDCB UNAM).
2017 – 2019	“Neurobiología II: sistemas sensoriales y motores” Maestría en Ciencias en Neurobiología (INb – UNAM)

Pregrado (titular/invitado)

2020 – presente	Farmacología – Lic. en neurociencias, ENES – UNAM Campus Juriquilla.
2019	Biofísica – Lic. en neurociencias, ENES – UNAM Campus Juriquilla.

Profesor invitado & cursos intensivos

2025	Coordinador, escuela de verano “Q2 Summer School 2024 – Advanced Topics in Neuroscience Imaging”
2023 – presente	Neurobiología II “Sistema nervioso autónomo”, Maestría en Ciencias en Neurobiología (INb UNAM).
2024	Seminario “Neuroinmunología: papel de la neuroglia”, Programa de Doctorado, (PDCB UNAM)
2023-2024	Biología celular “Conceptos básicos de farmacología”, Maestría en Ciencias, Neurobiología (INb UNAM)
2018	Neurobiología II “Sistema Somatosensorial”, Maestría en Ciencias, Neurobiología (INb UNAM).
2017	Farmacología Básica – Programa de Maestría en Salud y producción Animal Sustentable. Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).
2010	Farmacocinética – Programa de Maestría en Ciencias de la Salud, Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional (ESM – IPN).

13. PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

Participación institucional

2025 – presente	Representante de tutores en el Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas (PDCB).
2025 – presente	Miembro de la Comisión de la Unidad de Microscopía e Imágenes del INb
2021	Integrante de la comisión local de vigilancia de la elección de consejeros Universitarios Representantes de los Investigadores 2021.
2018, 2019	Apoyo en la implantación de la Licenciatura en Neurociencias (ENES – UNAM Campus Juriquilla).
2017	Comisión <i>ad hoc</i> , elecciones de representantes de tutores del Comité Académico del Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas

14. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

2016 – 2026	Actividades de difusión en la Semana del Cerebro, INb – UNAM.
2026	Entrevista. Ciencia UNAM (digital). “Migraña: cuando el cerebro amplifica el dolor” https://ciencia.unam.mx/leer/1649/migrana-cuando-el-cerebro-amplifica-el-dolor . 18 de febrero.
2025	Charla de divulgación. 10° Foro Estatal de Investigación en Salud (USEBEQ). “La estimulación eléctrica del NPV inhibe la nocicepción trigeminal en un modelo murino de migraña”. Santiago de Querétaro, QRO., 17 de octubre.
2025	Entrevista. Serendipia (revista digital de divulgación). “La migraña y sus desafíos terapéuticos” https://www.revistaserendipia.com/ciencia/periodismo-cient%C3%ADfico/la-migra%C3%B1a-y-sus-desaf%C3%ADos-terap%C3%A9uticos/ . Santiago de Querétaro. 7 de agosto.
2024	Charla de divulgación. Fiesta de las ciencias y humanidades. Divulgación de la ciencia UNAM (DGDC UNAM) “El chile y el dolor ¿Qué tienen en común?” Ciudad Universitaria, CDMX, 15 de noviembre.
2024	Feria científica. Evaluador de proyectos en el “Encuentro de Nuevos Talentos 2024. Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEQ). Santiago de Querétaro. 31 de octubre.
2024	Charla de divulgación. Canal de YouTube MX, Instituto de Neurobiología. “El chile y el dolor ¿Qué tienen en común?” https://www.youtube.com/live/valss-KxSR4?si=-6ayFYm-RK3sDKjq . 22 de marzo.
2024	Presentación del número especial “Neurobiología de los sentidos” publicado en la revista Ciencia Vol. 75(1). Canal de YouTube MX, Revista Ciencia AMC (Academia Mexicana de Ciencias) https://www.youtube.com/live/hF1T0kEQx4c?si=ppqkv1Z2fok-FLXj . 23 de enero.
2022	Entrevista. Televisión. Radio y Televisión de Querétaro. Serie: Científicamente 20:00 h, “La oxitocina y el dolor crónico”.
2020	Entrevista. Programa “Foro Público – La cultura del dolor” con el periodista Luis del Toro. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=354213206021492&set=pb.100046295871671.-2207520000&type=3 . Santiago de Querétaro. 3 de octubre.
2017	Nota periodística. SinEmbargo (periódico digital). “Científicos descubren sustancia que reduce el dolor crónico en pacientes con cáncer”. https://www.sinembargo.mx/3136541/-cientificos-descubren-sustancia-que-reduce-el-dolor-cronico-en-pacientes-con-cancer/ . Santiago de Querétaro. 15 de enero.

- 2016 **Nota periodística.** Gaceta UNAM (#4830, pág. 9). “La oxitocina reduce el dolor neuropático en cáncer”.
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2017_031.html. Santiago de Querétaro.
- 2016 **Nota periodística.** Excelsior (periódico). “Buscan sustituir uso de opio contra dolor”.
<https://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/07/25/1106989>. Santiago de Querétaro. 25 de julio.

15. MEMBRESÍAS EN ASOCIACIONES ACADÉMICAS

- | | |
|-----------------|---|
| 2023 – presente | <i>British Pharmacological Society (BPS)</i> |
| 2017 – presente | Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas (SMCF, México) |
| 2012 – presente | <i>International Association for the Study of Pain (IASP)</i> |
| 2007 – presente | <i>Society for Neuroscience (SfN)</i> |